

Prévention Santé Sécurité

Référentiel engins de chantier et maintenances associées



Référence

Entreprise	Domaine	Type document	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	H&S	REF	2215	C	FR

Révision	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Nature de la modification
A	01-11-2023	O.DANNAU	I.LELIEVRE	L.KNOLL	Création du document
B	21-05-2024	A.JANSSENS	I.LELIEVRE O.BRZEZINKI	L.KNOLL	Suppression du 1. Fondamentaux
C	02-12-2025	F.MARTIN	A.JANSSENS O.BRZEZINKI	L.KNOLL	Mise à jour de la section 4 selon les Lignes directrices BYCN

Les standards d'utilisation des engins de chantier présentés dans ce document servent de guide pratique pour définir les moyens à prévoir et à déployer pour assurer une gestion efficace des engins – Pour les matériels sensibles, ces éléments sont à prendre en compte en complément des exigences de la "Politique Matériels Sensibles BYTP et Filiales".

Les éléments de ce document viennent en complément des éléments présentés dans le **Référentiel Interactions engins piéton (BYTP-H&S-REF-2212)**, dédié à l'organisation des interfaces engins-piétons. Les éléments de ce document peuvent également servir de support pour le briefing des différents acteurs impliqués dans une opération impliquant des engins en interface avec des piétons.

Table des matières

1. Conformité des engins de chantier	4.1. Présence de lignes électriques
2. Formations et habilitations des conducteurs d’engins	4.2. Présence de réseaux enterrés
3. Equipements de sécurité sur engins de chantier	5. Intervenir sur un engin directement sur le chantier
4. Interventions à proximité des réseaux	



1. Conformité des engins de chantier

Tous les engins de chantiers sont conformes aux normes en vigueur dans leurs pays d'utilisation.

En autres :

- Documents de conformité (CE le cas échéant)
- (VGP) Vérification Général Périodique
- Manuel d'utilisation dans la langue du pays d'utilisation



Certificat de conformité à la communauté européenne



Manuel d'utilisation de l'engin dans la langue de l'opérateur



Engins effectuant du levage (pelles hydrauliques avec crochet, engins de manutention / chariots élévateurs) :

- Vérification semestrielle
- Engins équipés d'un clapet anti-retour

Une vérification semestrielle est obligatoire pour autoriser un levage avec une pelle hydraulique.

Prêt ou emprunt à une entreprise extérieure d'un engin = établissement d'une convention de mise à disposition



Une boîte à documents fermée
=
Documents non contrôlés.

2. Formations et habilitations des conducteurs d'engins

La conduite d'engins ou équipements de levage est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée et signée par l'employeur ou son représentant (délégué de pouvoir).

Cette autorisation de conduite est délivrée sous ces 3 conditions :

- Un examen d'aptitude médicale à la conduite réalisé par le médecin du travail
- Une formation à l'engin concerné par une personne réputée compétente
- Une formation spécifique (sur site) liée à l'utilisation de l'engin sur le site en question

Périmètre international, à défaut de formation spécifique du type CACES®, une formation à la conduite d'engin avec test associé est impérativement réalisée

L'autorisation de conduite est signée par l'entreprise de l'opérateur :

- Par le délégué de pouvoir de BYTP pour son personnel propre et les intérimaires
- Par le délégué de pouvoir de l'entreprise prestataire ou sous-traitante pour leur personnel propre

Une autorisation de conduite n'est délivrée que pour un chantier. Elle est associée à un accueil sécurité sur le chantier.

Ne pas délivrer d'autorisation de conduite annuelle.



3. Equipements de sécurité sur engins de chantier

Équipements de sécurité minimum sur engins de chantier :

- Ceinture de sécurité
- Gyrophare
- Bip de recul
- Caméra(s) ou radar de recul obligatoire sur tous les engins
- Arceau ou cabine
- Si nécessaire, système de détection engin-piéton



Ceinture de
sécurité



Gyrophare



Bip de
recul



Arceau



Caméra

CHECK-LIST JOURNALIÈRE

CHARIOT TÉLESCOPIQUE



Établissement :

DATE :

NOM :

PRÉNOM :

CONDUCTEUR

SIGNATURE _____

JE DÉPOSE DE MON CACES ET D'UNE AUTOMATISATION DE CONDUITE DU CHARIOT ET DE MON APPÉTITUDE MÉDICALE

A JOUR

LES RISQUES LIÉS À LA COACTIVITÉ ET À LA CIRCULATION SONT PRIS EN COMPTE LES CUES RESTENT SOLIDAIRES DU CHAUFFEUR

SYSTÈME DE SUITE

☒	☒	Verrouillage, Sécurité
-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

NOTIFIER

☒	☒	Ne pas s'engager
☒	☒	Quais et dénivelés, zones à risque
☒	☒	Pro de la voie (Pds)
☒	☒	Barrières et barres
☒	☒	Travails isolés
☒	☒	Capt

COACTIVITÉ

☒	☒	Isolation
☒	☒	Non stabilisation
☒	☒	Non stabilisation
☒	☒	Travails isolés
☒	☒	Travails collaboratifs

APERTURE

☒	☒	Risque
☒	☒	De la voie
☒	☒	Équipements
☒	☒	Non, équilibre, dénivelés
☒	☒	Conduite de nuit

APRÈS LA CARRIÈRE

☒	☒	Projet
☒	☒	Projet

SÉCURISATION

☒	☒	Équilibre
☒	☒	Temps
☒	☒	Équilibre

SYSTÈME MÉCANIQUE

☒	☒	Voies
☒	☒	Travails
☒	☒	Barrières
☒	☒	Atmosphère
☒	☒	Atmosphère
☒	☒	Travailleurs

CARRIÈRE

☒	☒	Signe
☒	☒	Colonne de visibilité
☒	☒	Atmosphère
☒	☒	Atmosphère
☒	☒	Travailleurs

DÉPLACEMENT

☒	☒	Projet
☒	☒	Voies
☒	☒	Travails
☒	☒	Travails
☒	☒	Travails

DIVERS

☒	☒	Travails
☒	☒	Travails
☒	☒	Travails

EN CAS DE NON CONFORMITÉ, INFORMER IMMÉDIATEMENT SON CHEF DE CHANTIER

COMMENTAIRES :

Vérification des engins de chantier avant chaque utilisation par l'opérateur (carnet de vérification, utilisation d'une application mobile le cas échéant, etc.).

L'opérateur vérifie également la présence de l'anneau d'ouverture de secours ou la présence d'un marteau brise vitre.



L'utilisation du téléphone portable ou radio/musique est interdite en dehors des zones de stationnement prévues à cet effet. Sur chantier, toute utilisation du téléphone ou d'équipement type radio est interdite en conduisant.

En cas de coactivité accrue entre engins ou entre engins et piétons, des détecteurs de présence ou caméras supplémentaires peuvent être nécessaires.

Se référer au document de référence **BYTP-H&S-REF-2212 (Référentiel Interactions engins piétons)**.

En cas d'arrêt d'utilisation de l'engin, la clé reste solidaire du chauffeur.



4. Interventions à proximité des réseaux

Les activités d'interventions à proximité de réseaux aériens ou enterrés sont des activités à risques.

Il est nécessaire de s'assurer que tous les réseaux sont connus et marqués avant toute intervention à proximité de ceux-ci.

Il est nécessaire de s'assurer que les concessionnaires de ces réseaux sont connus, informés des activités à venir et aptes à intervenir en cas d'endommagement de leurs réseaux.

Les opérateurs machines et à pied intervenant à proximité de réseaux :

- Sont formés à l'identification de ces réseaux
- Sont informés des réseaux présents
- Ont reçu une formation au poste de travail avant de commencer leurs activités
- Sont détenteurs d'une autorisation d'intervention à proximité de réseaux

Il est nécessaire de tenir à jour un plan des réseaux qui précise l'emplacement de toutes les lignes électriques aériennes et enterrées à l'intérieur ou à proximité immédiate du projet, en considérant :

- Les plans détaillés fournis par les concessionnaires et fournisseurs d'énergie,
- Les contrôles complémentaires effectués à l'aide du détecteur de réseaux enterrés,
- L'emplacement des lignes spécifiquement installées pour l'alimentation électrique du projet.

Dans le cas où des plans appropriés ne peuvent être fournis pour les réseaux enterrés, le projet est équipé d'un détecteur de réseaux enterrés et des vérifications sont effectuées à l'intérieur et à proximité immédiate du projet.

Autorisation d'intervention à proximité de réseaux :

L'autorisation d'intervention par le délégataire de pouvoir du chantier ne peut être délivrée qu'à un collaborateur dont la compétence est confirmée par un des éléments suivants :

- un certificat de formation en cours de validité intégrant l'intervention à proximité de réseaux (un CACES® pour l'exemple de la France)
- un titre, diplôme ou un certificat de qualification professionnelle des métiers de travaux publics datant de moins de 5 ans
- une attestation de compétences obtenue auprès d'un centre d'examen après la réussite à l'examen valable 5 ans

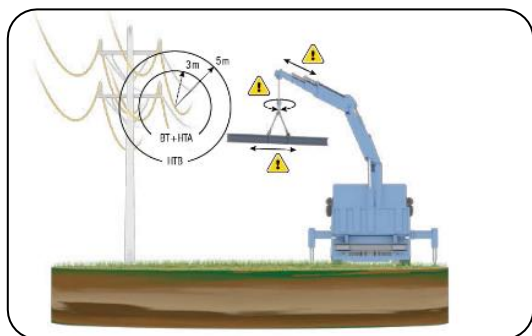
Appliquer toute réglementation locale plus contraignante

L'autorisation d'intervention à proximité de réseaux est nécessaire pour les :

- Concepteurs (Direction technique en cas de travaux de conception)
- Encadrants (Encadrement travaux, maîtrise, assistant et aspirant chef)
- Opérateurs (Compagnons, conducteurs engins et grues, chefs d'équipe, poseurs, canalisateurs)

4.1. Présence de lignes électriques

En cas de présence de lignes électriques à proximité d'engins en déplacement ou servant au levage de charges, il est indispensable d'éviter tout contact ou amorçage avec les parties actives d'installations électriques non isolées ou toute détérioration des installations électriques environnantes.



Les distances minimales de sécurité à respecter sont les suivantes :

- Si $T < 50\,000\text{ V}$ = Distance de sécurité >3 mètres
- Si $T > 50\,000\text{ V}$ = Distance de sécurité >5 mètres

Le balancement éventuel ainsi que l'encombrement de la charge sont dimensionnants.

Appliquer toute réglementation locale plus contraignante



Les lignes aériennes sont identifiées sur le Plan d'installation du chantier (PIC) et identifiées physiquement sur site avec des gabarits de sécurités lorsque nécessaires.

4.2. Présence de réseaux enterrés

La prise en compte des réseaux enterrés est un élément clé de l'utilisation des engins. Il convient de :

- Repérer leurs localisations avant le démarrage des travaux (marquage-piquetage)
- Prendre en compte leurs localisations lors du choix d'emplacement des moyens de levage
- Prendre en compte leurs localisations lors de la réalisation de travaux de terrassement et de tranchées
- Connaître les conduites à tenir en cas d'urgence liées aux réseaux
- Être guidé en cas de terrassements mécaniques à moins de 1.50m d'un réseau



Electricité BT, HTA ou HTB et éclairage		Rouge
Gaz combustible (transport/distribution), hydrocarbures		Jaune
Produits chimiques		Orange
Eau potable		Bleu
Assainissement et Pluvial		Marron
Chauffage et Climatisation		Violet
Télécommunications		Vert
Feux tricolores et Signalisation routière		Blanc
Zone d'emprise multi-réseaux		Rose

Le mauvais positionnement d'engins de levage ou d'une activité de terrassement peut entraîner la rupture d'un réseau par poinçonnement ou par choc entraînant la libération de gaz sous pression, d'électricité haute tension ou autres sources d'énergies dangereuses.

5. Intervenir sur un engin directement sur chantier – 1/3

Avant de partir en intervention :

- S'informer sur la nature de l'intervention (type de panne), et essayer de récolter le maximum d'informations
- Consulter l'historique de la machine (carnet de bord, GMAO) et les manuels à disposition
- Consulter le manuel de procédures pour les opérations de maintenances courantes
- Planifier son intervention dans un premier temps avec le chef mécanicien puis avec le chef de chantier

Préparer son intervention :

- S'assurer de ne pas utiliser du matériel endommagé ou non conforme
- Contrôler ses EPI avant de partir en intervention (au minimum casque avec jugulaire et casquette de sécurité, gants, tenue à manches longues, chaussures de sécurité, lunettes de protection et protections auditives)
- Consulter les FDS, la Fiche Technique Produit et la fiche de poste pour toute utilisation d'un produit chimique dangereux
- Ranger son fourgon (décharger les pièces ou outils inutiles, les déchets) afin d'anticiper toute surcharge
- Stocker séparément les pièces usées et neuves
- S'assurer de la présence de tout le matériel nécessaire (kit environnement/ bac vide/ trousse de secours)



Trousse de secours



Kit environnement



La vérification d'une clé dynamométrique se fait visuellement avant chaque utilisation et tous les 2 ans par un organisme extérieur



Outil défectueux

5. Intervenir sur un engin directement sur chantier – 2/3

En arrivant sur chantier :

- Suivre obligatoirement la visite d'accueil/induction lors de la première intervention sur le chantier
- Communiquer avec le responsable des travaux et mécanique de l'emplacement de la machine suivant le type d'intervention (analyser les risques, état du trafic, conditions de sécurité)
- Collecter le carnet de bord et le manuel de la machine (complétés lorsque possible par la gestion de maintenance assistée par ordinateur - GMAO) afin d'être guidé lors des réparations
- Prévoir un espace suffisant, propre, stable et peu gênant

Note: Une zone de maintenance est nécessairement indiquée sur le PIC

Sécuriser la zone d'intervention :

- Si la machine peut être déplacée, demander au chauffeur de la positionner dans une zone sécurisée
- Si la machine ne peut être déplacée, baliser la zone d'intervention (cône, rubalise, etc.)

Note: Respecter les signes conventionnels pour guider la machine et respecter les règles d'interactions engins/piétons

Consignation de l'engin :

- Abaisser l'équipement avant toute intervention (sauf cas contraire prévu par le constructeur, ou impossibilité)
- OBLIGATION de mettre une ou plusieurs cales sur la machine, mettre sur "off" le coupe batterie, le consigner avec un cadenas et enlever les clés du contact
- Se renseigner si le conducteur préconise une consignation particulière (manuel de conduite et d'entretien)
- Apposer son badge de consignation en évidence sur la machine durant l'intervention
- Faire le tour de la machine afin de déterminer d'autres potentiels risques et problèmes (fuite, échauffement anormal, risque de chute, écrasement)



Mettre une étiquette "Hors service" en cas d'arrêt de l'intervention, consigner le cas échéant, jusqu'à remise en fonction de l'engin

5. Intervenir sur un engin directement sur chantier – 3/3

Environnement de travail :

- Intervenir de manière propre (éviter toute pollution)
- Penser à utiliser les axes de verrouillage prévus à cet effet pour certaines opérations (ex : pour les bennes ou les articulations de camions ou chargeuses)
- S'assurer qu'aucun déchet ne reste après une intervention (absorbants, plastique, traces d'huile, etc.)
- Utiliser l'outillage et les EPI correspondants (vérifier leur bon état)
- Prendre connaissance de la notice d'utilisation et s'informer des risques auprès de son responsable mécanique avant toute utilisation d'un outillage spécifique
- Utiliser l'outillage conformément à son usage premier



Gestes et postures :

- Utiliser les positions de travail adéquates
- Accéder et descendre face aux machines en utilisant la règle des 3 points d'appuis (surfaces antidérapantes obligatoires sur poignées et marches)
- Interdiction de sauter des machines pour en descendre
- Interdiction de travailler sur les rives d'une machine en l'absence de garde-corps ou d'une protection collective rapportée
- Démonter le cas échéant certains éléments pour accéder à des parties "contraignantes" des machines
- Lors d'interventions longues et/ou répétitives, organiser son plan de travail méthodiquement (ex : serrage des tuiles, changement de dent, longue opération de démontage)

